



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Conceitos Básicos de Redes de Computadores

Prof. Alexandre M. S. Adário



Modelos de Referência para Redes

Modelo OSI/ISO

OSI – *Open System Interconnection*
(Interconexão de Sistemas Abertos)

Modelo de 7 camadas

Padrão internacional



Modelo OSI/ISO

Não especifica os protocolos, apenas padrões internacionais para cada camada.

Ótimo e útil para uma arquitetura de redes, prevê quase todas as funcionalidades que um sistema de redes deve ter, de forma organizada, mas não é muito utilizado.



1

Física

Responsável pelos meios de transmissão.

Define as especificações elétricas e físicas dos componentes envolvidos na transmissão de informações.

Placas de Rede, repetidores, cabos, hubs etc

Ethernet, 802.11, ATM, etc.

2

Ligação de Dados

Responsável pela detecção e correção de erros, endereçamento físico, etc.

Padrão Ethernet, switches, endereços MAC.

3

Rede

Responsável pela
transferência de dados e
roteamento.

Protocolo IP e roteadores.

4

Transporte

Responsável por prover o transporte confiável e econômico de dados de forma independente da rede física. Pode ser orientado ou não orientado à conexão.

Protocolo TCP e UDP.

5

Sessão

Responsável por organizar e sincronizar a comunicação para a camada de apresentação (inicia/encerra uma sessão).

6

Apresentação

Responsável pela representação dos dados: compressão, criptografia, conversão de código (bin para ascii por exemplo) etc.

7

Aplicação

Onde rodam os programas dos usuários: FTP, HTTP, SMTP, Telnet, etc...

Modelo TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Modelo de 4 camadas

É a base do desenvolvimento da Internet

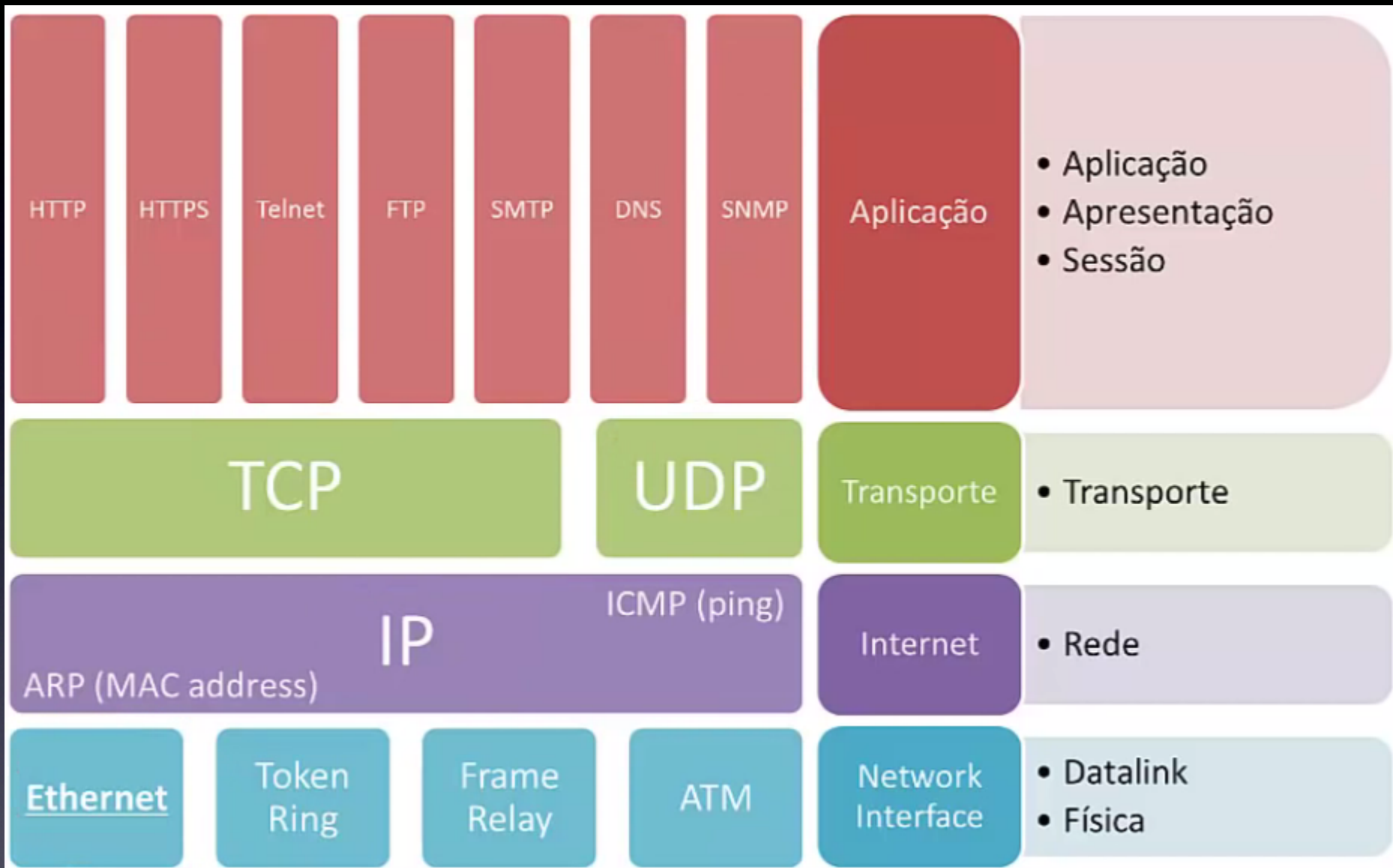
Modelo TCP/IP

Algumas das camadas do modelo TCP/IP têm o mesmo nome das camadas do OSI, mas têm funções e protocolos com características diferentes.



Equivalência (aprox.) OSI e TCP/IP





Principais Diferenças

O TCP/IP parece mais simples por ter menos camadas, mas elas têm mais funcionalidades que no OSI.

O modelo TCP/IP ganha credibilidade apenas por causa dos seus protocolos.

Nenhuma rede foi criada em torno de protocolos do OSI, mas todos usam o OSI para guiar os seus estudos.